แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตรได้ (K)

3.2 เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตรได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 9 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยความยาวเหมือนกัน เช่น

- ดินสอยาว 25 เซนติเมตร กับยางลบยาว 15 เซนติเมตร สิ่งใดยาวกว่า (ดินสอยาวกว่าหรือยางลบสั้นกว่า)
- ยางลบหนา 12 มิลลิเมตร กับหนังสือพจนานุกรมหนา 15 มิลลิเมตร สิ่งใดหนากว่ากัน (พจนานุกรมหนากว่ายางลบ)

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดบัตรข้อความบอกความยาวบนกระดานเป็นคู่ แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวคิดในการหาคำตอบ ดังนี้

3 เซนติเมตร 10 มิลลิเมตร	3 เซนติเมตร 20 มิลลิเมตร

พิจารณาความยาวในหน่วยเซนติเมตร มีความยาว 3 เซนติเมตรเท่ากัน
พิจารณาความยาวในหน่วยมิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
ดังนั้น 3 เซนติเมตร 10 มิลลิเมตร น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 20 มิลลิเมตร

4 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร	3 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร

พิจารณาความยาวในหน่วยเซนติเมตร มีความยาว 4 เซนติเมตร มากกว่า 3 เซนติเมตร
ดังนั้น 4 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร มากกว่า 3 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร

3. ครูจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบความยาว โดยครูติดบัตรข้อความบนกระดาน ให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาว ดังนี้

แปรงสีฟันยาว 15 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร	หลอดยาสีฟันยาว 108 มิลลิเมตร

ครูถามนักเรียนว่า

- แปรงสีฟันยาวเท่าไร (15 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
- หลอดยาสีฟันยาวเท่าไร (108 มิลลิเมตร)
- ถ้าต้องการรู้ว่า สิ่งใดสั้นกว่าต้องทำอย่างไร (นำความยาว 15 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับ 108 มิลลิเมตร)
- 15 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับ 108 มิลลิเมตร ต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถเปรียบเทียบความยาวกันได้ง่าย (ต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวให้เหมือนกัน)

ครูชี้แนะว่า การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยต่างกัน ต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน ดังนี้

กรณีเปลี่ยนหน่วยให้เป็นมิลลิเมตร ครูใช้การถาม - ตอบ ดังนี้

- 15 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร เท่ากับ กี่มิลลิเมตร (154 มิลิลิเมตร)
- 154 มิลลิเมตร กับ 108 มิลลิเมตร ความยาวใดน้อยกว่า (108 มิลลิเมตร)
- แปรงสีฟันหรือหลอดยาสีฟันสั้นกว่า (หลอดยาสีฟัน)

กรณีเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร ครูใช้การถาม - ตอบ ดังนี้

- 108 มิลลิเมตร เท่ากับ กี่เซนติเมตร กี่มิลลิเมตร (10 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร)
- 15 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร กับ 10 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร ความยาวใดน้อยกว่า (10 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร)
- แปรงสีฟันหรือหลอดยาสีฟันสั้นกว่า (หลอดยาสีฟัน)

จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันคิดและตอบคำถาม แล้วให้ออกมานำเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากบัตรข้อความให้กลุ่มละ 2 บัตร แล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงจากบัตรข้อความลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรข้อความ

ไม้บรรทัดยาว 300 มิลลิเมตร	กรรไกรยาว 16 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
กล่องดินสอยาว 205 มิลลิเมตร	ดินสอยาว 18 เซนติเมตร
ตะปูยาว 4 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร	คลิปหนีบกระดาษยาว 32 มิลลิเมตร

นักเรียนออกมานำเสนอผลงาน การเปรียบเทียบความยาวและความสูง โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 9 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมาแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การเปรียบเทียบความยาวหรือระยะทางที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 9 การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
6. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 บัตรข้อความ

12.3 ใบงานที่ 9 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
เซนติเมตรและมิลลิเมตรได้ (K) 2) เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตรได้ (P)	- ใบงานที่ 9 การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร	- ตรวจใบงานที่ 9 การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรและมิลลิเมตร (ค 2.1 ป.3/5)

ใบงานที่ 9

คำชี้แจง ตอบคำถาม

1. หนังสือหนา 25 มิลลิเมตร ยางลบหนา 3 เซนติเมตร สิ่งใดหนากว่า

2. ขวดน้ำเปล่าสูง 24 เซนติเมตร ขวดน้ำอัดลมสูง 26 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร สิ่งใดสูงกว่า

3. สีเทียนยาว 7 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร สีไม้ยาว 89 มิลลิเมตร สิ่งใดสั้นกว่า

4. ไม้ขีดไฟยาว 47 มิลลิเมตร ยางลบยาว 4 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร สิ่งใดยาวกว่า

5. ตะปูยาว 2 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร เข็มหมุดยาว 35 มิลลิเมตร สิ่งใดยาวกว่า

6. หนังสือหนา 68 มิลลิเมตร สมุดหนา 5 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร สิ่งใดบางกว่า

7. พู่กันยาว 12 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร กรรไกรยาว 135 เซนติเมตร สิ่งใดสั้นกว่า